

# 2025 学年第一学期杭州市高三年级教学质量检测

## 技术试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

### 第一部分 信息技术（共 50 分）

**一、选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某学校搭建了一个智慧体育系统，当系统通过摄像头检测到学生举手时，采用人脸识别技术确认学生身份，记录并存储学生的运动照片和运动时长。每隔一段时间，系统经数据整理和分析后形成学生运动建议。@微信公众号 浙教视野

1. 下列关于该系统中数据与信息的叙述，正确的是

- A. 学生的信息仅由图片的形式呈现
- B. 系统中的数据都是结构化数据
- C. 系统将学生甲识别成了学生乙，这一信息不具有任何价值
- D. 系统分析学生运动数据的过程中会产生新的信息

2. 该系统人脸识别技术是基于神经网络方法实现的，下列说法不正确的是

- A. 人脸识别时需要学生出现在摄像头前，形成了混合增强智能的形态
- B. 训练该人工智能模型不需要定义人脸五官位置和特征等知识
- C. 该人脸识别的过程是联结主义人工智能的应用
- D. 优化人脸识别的算法可以提高识别的准确度

3. 系统拍摄的某张照片为 600\*800 像素、256 色、BMP 图像格式，经下列操作后，图像存储容量改变的是

- A. 将图像转换成 8 位灰度模式并保存
- B. 将图像转换并保存为 JPEG 格式
- C. 将图像旋转 90° 并保存
- D. 降低图像亮度并保存

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某博物馆启用了在线票务系统，参观者可使用手机注册并登录该系统的 App，选择参观场馆和时间并购买门票。门票数据上传至服务器，同时参观者可将门票二维码以图片形式下载至手机。系统管理员可通过 App 调整并发布博物馆的服务安排计划。

4. 下列关于该信息系统功能和应用的描述，不正确的是

- A. 系统可通过二维码扫描仪读取参观者门票数据
- B. 参观者可使用 App 通过移动通信网络登录该系统
- C. 系统配备 UPS（不间断电源）即可克服对外部环境的依赖
- D. 系统中的门票数据可为管理员调整服务安排计划提供依据

5. 下列关于该信息系统组成的说法, 正确的是

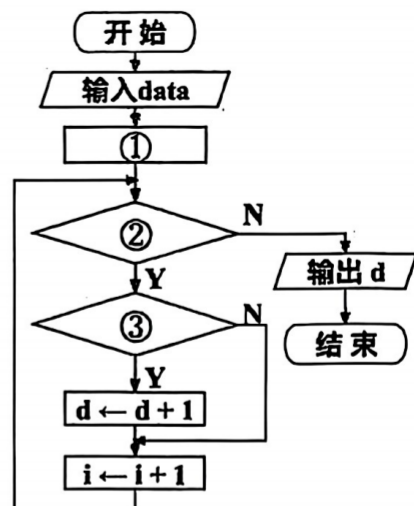
- A. 管理员属于该系统的用户
- B. 该系统的 App 属于系统软件
- C. 该系统的硬件仅指服务器
- D. 用户手机中的数据都是该系统的数据

6. 下列措施不能提升该系统安全性的是

- A. 要求参观者实名注册 App 账号
- B. 要求用户账号只供自己使用
- C. 每隔一段时间检测系统的安全漏洞
- D. 给管理员与参观者分配相同的权限

7. 已知非降序列表 data 由  $n$  个整数组成 ( $n > 0$ ), 求 data 中不同整数的个数。实现该功能的算法流程图如第 7 题图所示, 则①②③处的表达式应为

- A. ①  $d \leftarrow 0, i \leftarrow 0$       ②  $i < n?$       ③  $data[i] < data[i+1]?$
- B. ①  $d \leftarrow 0, i \leftarrow 0$       ②  $i < n-1?$       ③  $data[i] < data[i+1]?$
- C. ①  $d \leftarrow 1, i \leftarrow 1$       ②  $i < n?$       ③  $data[i-1] < data[i]?$
- D. ①  $d \leftarrow 1, i \leftarrow 1$       ②  $i < n-1?$       ③  $data[i-1] < data[i]?$



第 7 题图

8. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 3, 7, 4, 1, 2, 6。重复执行如下操作, 直至队列剩余一个元素: 队首元素  $h$  出队, 若队尾元素  $t$  大于  $h$ , 则将  $t-h$  的值入队, 否则不入队。队列中最后剩余的元素是

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

9. 已知某二叉树包含 3 个节点, 其前序遍历结果为“竹梅兰”, 若增加一个节点“菊”, 新二叉树的中序遍历为“梅兰竹菊”, 则该二叉树的后序遍历为

- A. 梅兰菊竹
- B. 兰梅菊竹
- C. 竹菊兰梅
- D. 菊梅竹兰

10. 对于任意正整数  $n$  ( $n \leq 10^{100}$ ), 调用函数  $cal(n)$  返回的结果为  $n$  的各位数之和, 要实现上述功能, 如下程序段中, 加框处的代码不能为

def cal(n):

if  $n < 10$ :

return  $n$

return

- A.  $cal(n//10) + n\%10$
- B.  $cal(n//10) + cal(n\%10)$
- C.  $cal(n//100) + n\%10 + n//10\%10$
- D.  $cal(n//100) + cal(n\%100)$

11. 有如下 Python 程序段:

from random import randint

b = randint(2, 3)

#randint(2, 3) 随机生成 2 或 3

for i in range(len(a)-b)

for j in range(b, len(a)-i)

if  $a[j]\%b > a[j-1]\%b$

$a[j], a[j-1] = a[j-1], a[j]$

若序列  $a$  的长度为 6, 运行该程序段后,  $a$  的值可能为

- A. [9, 7, 6, 4, 2, 1]
- B. [5, 4, 2, 4, 3, 1]
- C. [8, 6, 4, 2, 3, 5]
- D. [6, 7, 5, 4, 4, 9]

12. 有如下 Python 程序段:

```
ans = 0
for i in range(len(a)):
    L, H = i+1, len(a)-1
    p = 0
    while L <= H:
        m = (L+H)//2
        p += 1
        if a[m] == t-a[i]:
            ans += p
            break
        if a[m] > t-a[i]:
            H = m-1
        else:
            L = m+1
```

若 a 为 [3, 4, 8, 15, 24, 27, 32, 33, 47], t 为 35, 运行该程序段后, 变量 ans 的值为

A. 3                      B. 5                      C. 6                      D. 11

二、非选择题 (本大题共 3 题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 有两个仅包含数字字符的字符串 s1 和 s2, 它们的长度分别为 n 和 m。现要从这两个字符串中各取若干字符, 字符数总和为 k ( $k \leq n+m$ ), 重新拼接这些字符, 在保持所取字符在原字符串中相对顺序不变的情况下, 组成一个最大的字符串。例如, 有字符串 "392" 和 "768", 从其中取出 4 个字符能组成最大的字符串为 "9782"。请回答下列问题:

(1) 若字符串 s1 的值为 "506", s2 的值为 "503", 则从其中取出 5 个字符能组成的最大字符串为       ▲      。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def select(s, d): @微信公众号 浙教视野
```

```
    # 返回由字符串 s 中 d 个字符组成的最大字符串, 其中字符的相对顺序不变, 代码略
    # 读取 s1、s2、n、m、k, 代码略
```

```
    ①
    for p in range(k):
        if p <= n and k-p <= m:
            x = select(s1, p)
            ②
            tmp = ""
            i, j = 0, 0
            while i < len(x) or j < len(y):
                if j >= len(y) or i < len(x) and ( ③ ):
                    tmp += x[i]
                    i += 1
                else:
                    tmp += y[j]
                    j += 1
            if tmp > res:
                res = tmp
    print("组成的最大字符串为: ", res)
```

14. 小智设计了一款智能大棚监测系统，在每个大棚设置一个环境监测点。每个监测点的智能终端连接传感器，每隔 1 小时采集 1 次温度和光照数据，通过无线通信方式上传至服务器；服务器分析数据并判断有异常情况时，通过监测点智能终端控制执行器调节温度或光照。用户可通过浏览器查看实时与历史环境数据。请回答下列问题：

- (1) 该系统服务器中的数据\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 需要传输至传感器 /B. 可以传输至智能终端 /C. 只能传输至浏览器）
- (2) 为使系统能采集到更准确的环境数据，下列做法不合适的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（单选，填字母：A. 增加传感器的数量 /B. 更换灵敏度更高的传感器 /C. 增加传感器的采集间隔时长）
- (3) 该系统服务器端程序采用 Flask Web 框架编写，服务器的 IP 地址是 192.168.1.100，端口是 8000，部分功能页面规划如下表所示。

| 序号 | 访问地址              | 功能说明      |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | /look?d=20251104  | 查看某日的历史数据 |
| 2  | /input?t=27&s=600 | 提交传感器数据   |

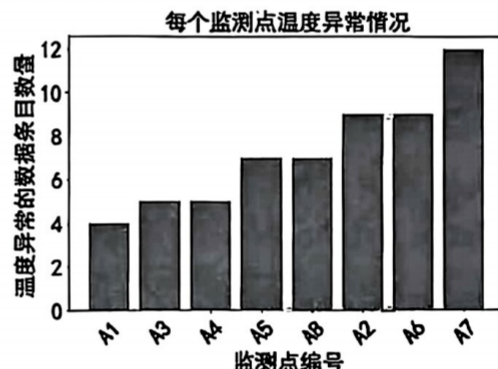
某监测点智能终端的 IP 地址是 192.168.1.1，若该监测点某次采集到的温度  $t$  为 27，光照数据  $s$  为 600，则该监测点将数据提交到服务器的 URL 为 http://\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(4) 系统正常运行一段时间后，发现某监测点无法调节温度。假设仅传感器、执行器这两个设备可能存在故障，更换新的传感器后发现温度仍然无法调节，再更换新的执行器后，温度可正常调节。根据上述现象，说明\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（选填：传感器 /执行器）一定存在故障。在上述操作的基础上，请你描述判定原来另一个设备是否存在故障的方法。

(5) 小智将某日 8 个监测点的温度数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。若温度数据低于 22 或超过 28，则认为温度异常。现要统计每个监测点温度异常的数据条目数量，按数量升序排列后绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

| 监测点编号 | 时间         | 温度数据 |
|-------|------------|------|
| A1    | 2025071602 | 29   |
| A2    | 2025071601 | 22   |
| A3    | 2025071601 | 22   |
| A4    | 2025071601 | 27   |
| A5    | 2025071601 | 25   |
| A6    | 2025071601 | 28   |
| A7    | 2025071601 | 20   |
| A8    | 2025071601 | 28   |
| A1    | 2025071602 | 26   |
| A2    | 2025071602 | 26   |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
list1 = [0] * len(df)
for i in range(len(df)):
    t = df.at[i, "_____"] #通过行、列标签取单个值
    if t < 22 or t > 28:
        list1[i] = 1
df["abnormal"] = list1 #创建列"abnormal"，列内容为list1
_____
plt.bar(df.index, df.abnormal) #绘制柱形图
```

#设置绘图参数，显示如图第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略

①请在程序中划线处填入合适的代码。

②方框中应填入的语句依次为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (选3项, 填字母序列, 少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- A. df = df[df["abnormal"]!=0] #筛选
- B. df = df[df["abnormal"]==0]
- C. df = df.sort\_values("abnormal") #升序排序
- D. df = df.groupby("监测点编号").count() #分组计数
- E. df = df.groupby("abnormal").count()

15. 某团购平台提供生鲜下单与配送服务, 用户下单时选择期望配送的时段(用从1开始的整数表示), 平台会按此时段安排配送, 也可能依据实际情况延迟配送。平台每个时段最多可完成n个订单的配送, 同一时段内配送顺序遵循如下规则: 根据延迟时长从大到小安排配送; 若延迟时长相同或均无延迟, 则按订单号从小到大安排配送。当前时段未配送的订单延至下一时段, 若某订单延迟超过m个时段, 就转派至第三方配送。

平台提供订单修改功能, 同一个订单号可能对应多条记录, 保留最后提交的记录并予以配送。现给定所有订单的数据表, 每条记录包含提交时间、订单号和期望配送时段, 并按提交时间的顺序排列, 订单号按照提交时间从1开始编号。

在第15题图所示的样例中, n、m分别为2、1, 根据图中前三行数据计算出需要保留的记录、订单的实际配送时段和转派情况。

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 提交时间   | 08:10 | 08:32 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:12 | 10:55 | 11:00 | 11:21 |
| 订单号    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 3     | 5     |
| 期望配送时段 | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 2     | 3     | 1     |
| 是否保留   | 是     | 是     | 否     | 是     | 否     | 是     | 是     | 是     | 是     |
| 实际配送时段 | 1     | 1     |       | 2     |       | 转派    | 3     | 3     | 2     |

第15题图

请回答下列问题:

(1) 若在第15题图所示的样例中增加一条提交时间为12:00、订单号为5、期望配送时段为3的记录, 那么需要转派的订单数量应为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

(2) 定义如下filter(tasks)函数, tasks列表中每个元素包含3个数据项, 依次为提交时间、订单号和期望配送时段, 列表已按提交时间的顺序排列。函数功能是保留每个订单最后提交的一条记录, 并根据订单号对保留的订单进行升序排列。

```
def filter(tasks):
    lst = [-1] * 1000    #订单号范围是1~999
    mx = 0
    for i in range(len(tasks)):
        sid = tasks[i][1]
        _____
        if mx < sid:
            mx = sid
    res = []             #语句A
    for k in range(1, mx+1):
        if lst[k] != -1:
            res.append(tasks[lst[k]])
    return res
```

①请选择合适的语句填入程序中划线处: \_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (单选, 填字母)。

- A. lst[sid]=i
- B. lst[i]=sid
- C. lst[i]=mx

②若tasks为[["08:00", 1, 1], ["08:10", 2, 2], ["08:34", 1, 2], ["08:44", 3, 1], ["09:05", 2, 1], ["09:20", 4, 3], ["09:30", 3, 2]], 调用filter(tasks)函数, 则执行到语句A时, 变量mx的值为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

(3) 实现按照规则输出转派订单的数量, 以及其余订单实际配送时段的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def solve(tasks, n, m):
    last = 0
    for s in tasks:
        if s[2] > last:
            last = s[2]
    info = [[-1, -1, 0] for i in range(last + 1)]
    nxt = [-1] * len(tasks)
    for i in range(len(tasks)):
        stime = tasks[i][2]
        if info[stime][0] == -1:
            ①
        else:
            nxt[info[stime][1]] = i
            info[stime][1] = i
            info[stime][2] += 1
    curtime = 1
    t = 1
    num = 0
    ans = []
    while num < len(tasks):
        count = 0
        for p in range(t, curtime + 1):
            if count >= n or p > last:
                break
            while ②:
                ans.append([tasks[info[p][0]][1], curtime])
                count += 1
                info[p][2] -= 1
                info[p][0] = nxt[info[p][0]]
            if info[p][0] == -1:
                info[p][1] = -1
        num += count
        curtime += 1
        while t + m < curtime:
            ③
            t += 1
    return num - len(ans), ans
```

''' 读取 n、m; 读取订单数据表存入 tasks 列表, 每个元素包含 3 个数据项, 依次为提交时间、订单号和期望配送时段。代码略。'''

tasks = filter(tasks)

fails, ans = solve(tasks, n, m)

#输出转派订单的数量 fails, 以及列表 ans 中订单的实际配送时段; 代码略

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

**一、选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式上，多款新型无人机首次公开亮相。下列关于新型无人机的说法中，不恰当的是

- A. 能够实现多领域协同作战，体现了技术的目的性
- B. 具备高隐身与高速飞行性能，体现了技术的综合性
- C. 国防科技发展推动新型无人机设计实现，说明技术发展对设计产生重要影响
- D. 采用复合材料机身，性能更为卓越，体现了技术的创新性

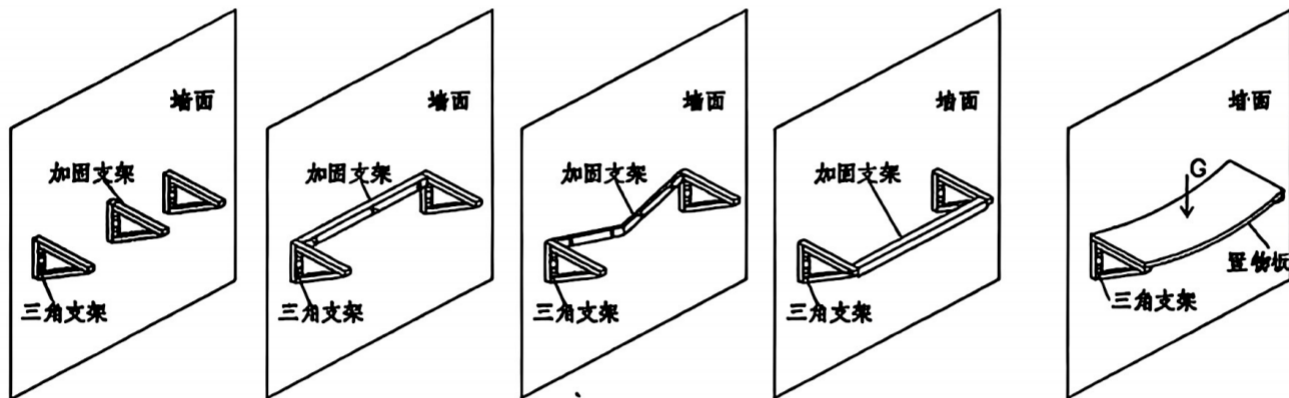
17. 如图所示的防烫夹，采用硅胶夹头设计，可安全夹取高温餐具。下列分析与评价中，不正确的是

- A. 适合夹取多种尺寸碗碟，符合设计的实用原则
- B. 选用食品级的硅胶材料，主要考虑了“人”的因素
- C. 最高可夹取 4kg 重的餐具，符合设计的技术规范原则
- D. 单手即可快速完成夹取操作，实现了人机关系的高效目标



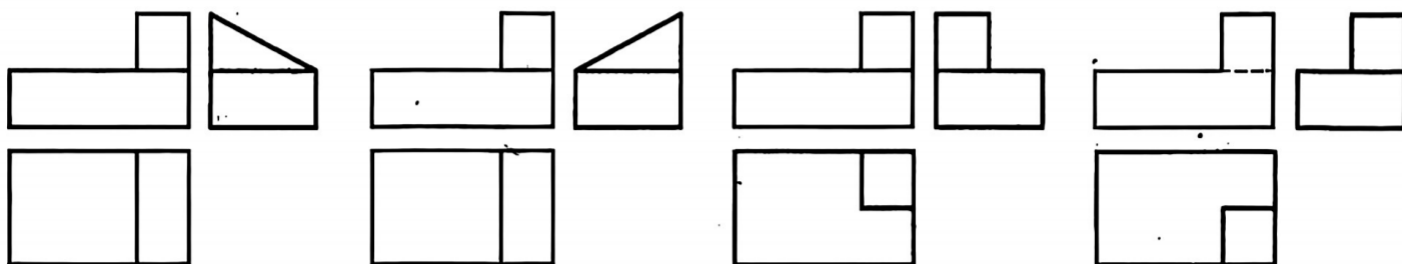
第 17 题图

18. 如图所示的墙面书架，置物板在重物的作用下发生了弯曲形变。小明构思了以下加固方案（置物板未画出，各选项图中小圆孔为墙面固定孔），其中不合理的是



第 18 题图

19. 下列各选项三视图中，存在错误的是



A

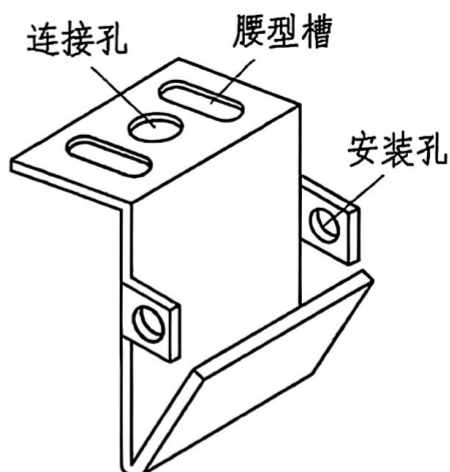
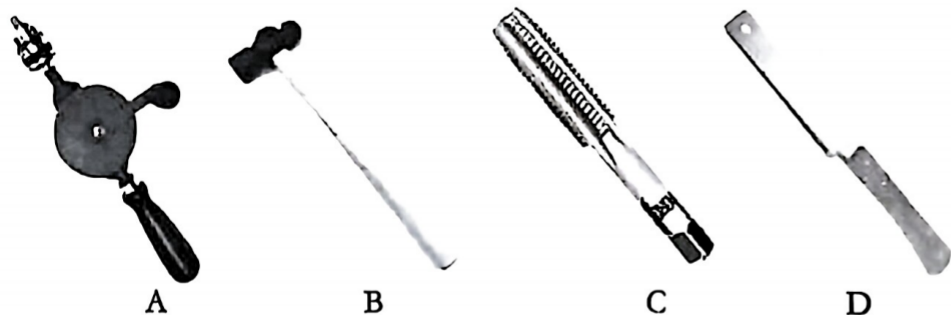
B

C

D

在通用技术实践课中，小明准备用一块 2mm 厚的钢板加工出如图所示零件。请根据题图及其描述完成第 20-21 题。

20. 加工该零件时，以下工具中需要用到的是



第 20-21 题图

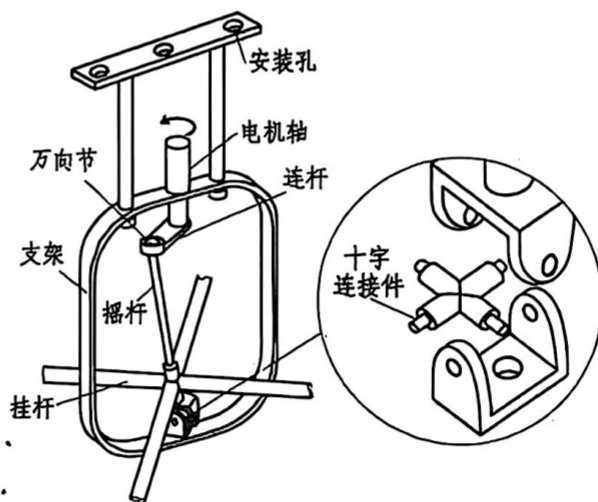
21. 下列加工流程中，不合理的是

- A. 划外轮廓时，应先划基准线再划轮廓线
- B. 加工腰型槽时，先划线，后钻排孔，再锉削
- C. 为保证两侧安装孔的同轴度，先弯折，后划线，再钻孔
- D. 为提高加工效率，先加工腰型槽，后弯折，再加工连接孔

22. 如图 a 所示是人工使用纱布过滤豆浆环节，为提高工作效率，小明设计了如图 b 所示的电动摇摆装置。装置通过安装孔固定在天花板上，过滤纱布与挂杆连接。工作时，电机轴通过连杆带动摇杆，实现挂杆一定角度的摆动。下列关于该摇摆装置运动过程的分析中，不正确的是



第 22 题图 a



第 22 题图 b

- A. 电机轴与连杆之间是铰连接
- B. 连杆受弯曲和受扭转
- C. 该摇摆装置属于框架结构
- D. 支架应选用抗拉、抗弯曲能力较好的材料制作

如图所示是小明宿舍阳台的晾衣装置，在使用中发现不能上下升降，晾晒衣物不方便，于是计划对其进行改进。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 从系统的角度对该装置进行优化，以下分析中不合理的是

- A.系统优化的主要目标是解决衣物收晒不便问题
- B.系统优化时，宿舍阳台空间属于约束条件
- C.针对衣物收晒不便问题，增加升降子系统
- D.针对天气变化问题，增加下雨报警子系统

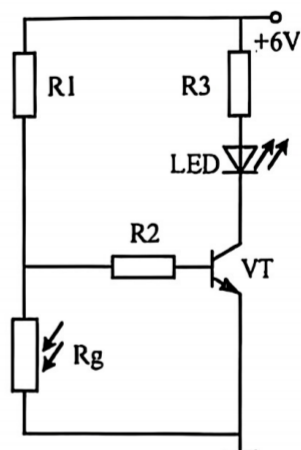
24. 小明改进过程中，想增加升降控制子系统，采用遥控器对晾衣装置进行升降控制。从控制系统的角度分析中，不合理的是

- A.控制方式是闭环控制
- B.被控对象是晾衣装置
- C.电机可作为该系统的执行器
- D.供电电压波动是该系统的干扰因素

25. 小明准备用印刷电路板制作如图所示的光控灯实验电路，已知 LED 导通电压 2.2V，正常发光时的电流约为 3-20mA。下列描述中，不合理的是

色环电阻速查表

| 颜色     | 黑      | 棕       | 红       | 金         |
|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 读数     | 0      | 1       | 2       |           |
| 幂指数    | $10^0$ | $10^1$  | $10^2$  | $10^{-1}$ |
| 精度 (%) |        | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 5$   |

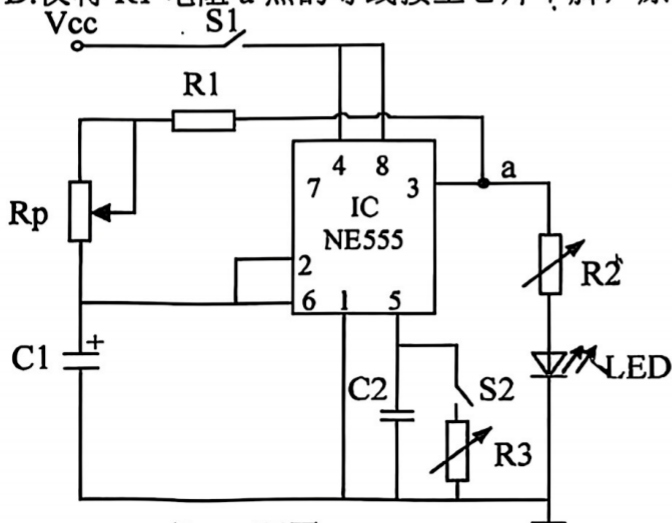


第 25 题图

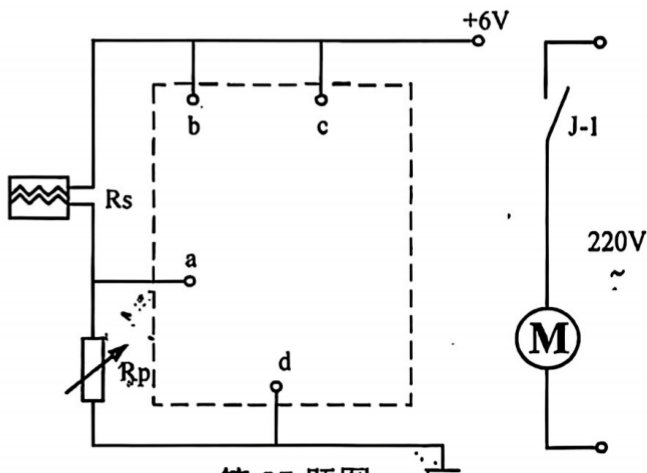
- A.电阻 R2 应先插装至电路板上，剪断多余引脚后再焊接
- B.电路板上插装 LED 时，需要考虑其引脚的正负极性
- C.R3 可选用“红黑棕金”的色环电阻
- D.用指针式万用表检测光敏电阻特性时，环境光线变亮时指针会向右偏转

26. 如图所示是小明设计的闪烁灯电路模型，初始状态 S1、S2 都断开。下列分析中不正确的是

- A.闭合开关 S1，电容 C1 充电时 LED 亮
- B.闭合开关 S1、S2，适当增大 R3，LED 闪烁频率变低
- C.闭合开关 S1、S2，适当增大 R2，LED 闪烁频率变低
- D.仅将 R1 电阻 a 点的导线接至芯片 7 脚，原电路功能无法实现

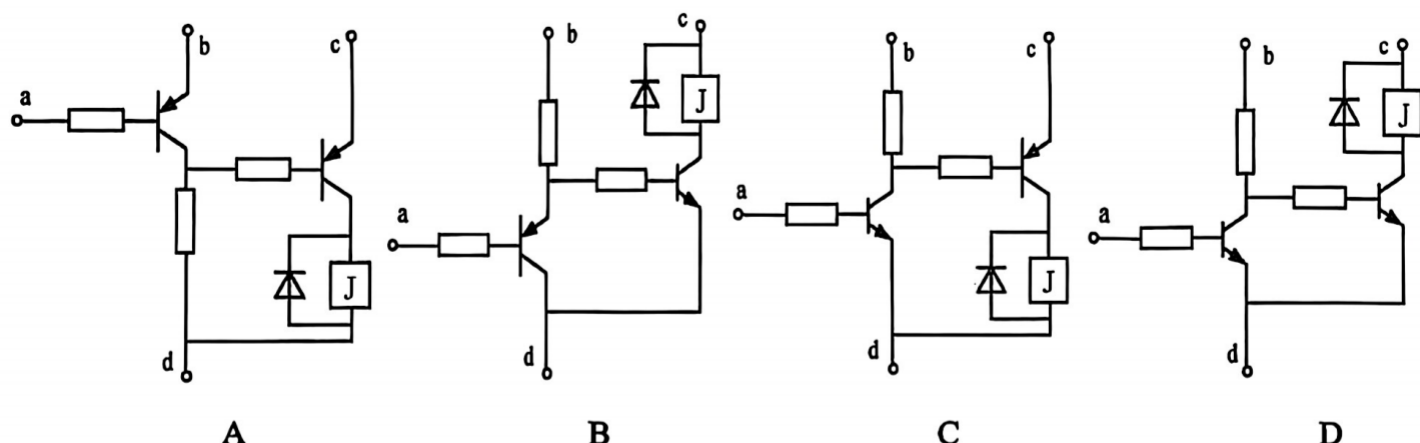


第 26 题图



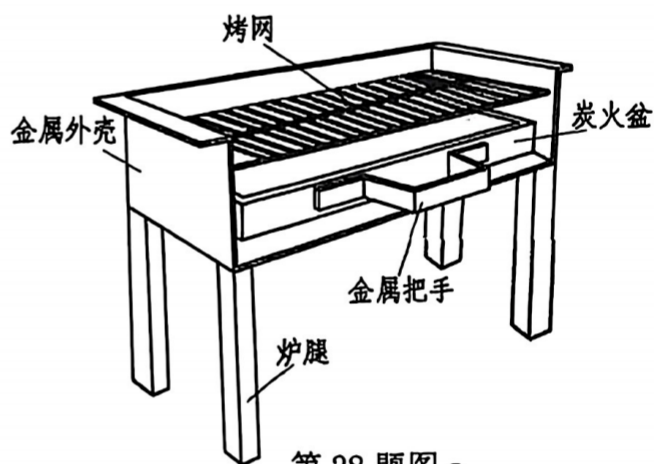
第 27 题图

27.小明设计了如图所示的湿度控制实验电路,当湿度低于设定值时,加湿器 M 启动加湿。  
虚线框中缺少的电路最合理的是



**二、非选择题** (本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分,第 29 小题 10 分,第 30 小题 8 分,共 26 分。各小题中的“    ▲    ”处填写合适选项的字母编号)@微信公众号 浙教视野

28.小明用如图 a 所示的烧烤炉进行烧烤,发现炭火盆与烤网过近,导致温度过高很容易将肉烤糊。于是准备设计一款可升降炭火盆的烧烤炉,请完成以下任务:



第 28 题图 a

(1) 小明发现问题的途径与方法是 (单选)

    ▲    ;

- A.观察日常生活
- B.收集和分析信息
- C.技术研究与技术试验

(2) 小明从人、物、环境三个方面进行了设计分析,不合理的是 (单选)     ▲    ;

- A.从“人”的角度出发,可将炭火盆设计成自动升降,方便操作
- B.从“物”的角度出发,可将外壳底部重新设计,实现炭火盆升降
- C.从“环境”的角度出发,炭火盆升降功能可采用机械传动结构实现

(3) 为进一步优化该烧烤炉,下列措施主要从人机关系角度考虑的有 (多选)     ▲    ;

- A.通过测试和计算,确定炭火盆的升降距离
- B.增设边缘置物架,放置调料瓶等
- C.增加烟雾排放系统,减少人体对油烟的吸入
- D.在金属把手处增加隔热材料以防烫手

(4) 小明准备用表面未处理的木块制作如图 b 所示的金属把手隔热部件。下列加工流程中,合理的是 (单选)     ▲    。

- A.画线→刨削→锯割→凿削→锉削→钻孔
- B.刨削→画线→凿削→锯割→钻孔→锉削
- C.画线→刨削→钻孔→凿削→锯割→锉削
- D.刨削→画线→钻孔→锯割→凿削→锉削

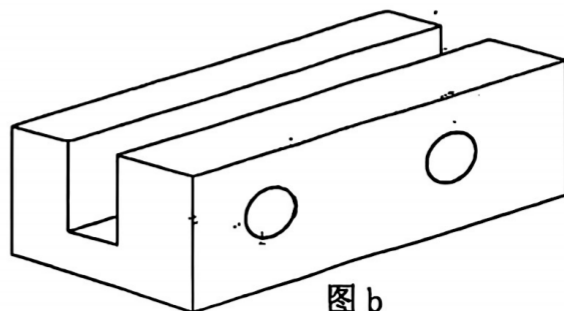


图 b

Technical drawing of a charcoal stove (炭火盆). The dimensions are: length 800, width 300, and height 100. The label "炭火盆" is present.

图 b

- 请完成以下任务:

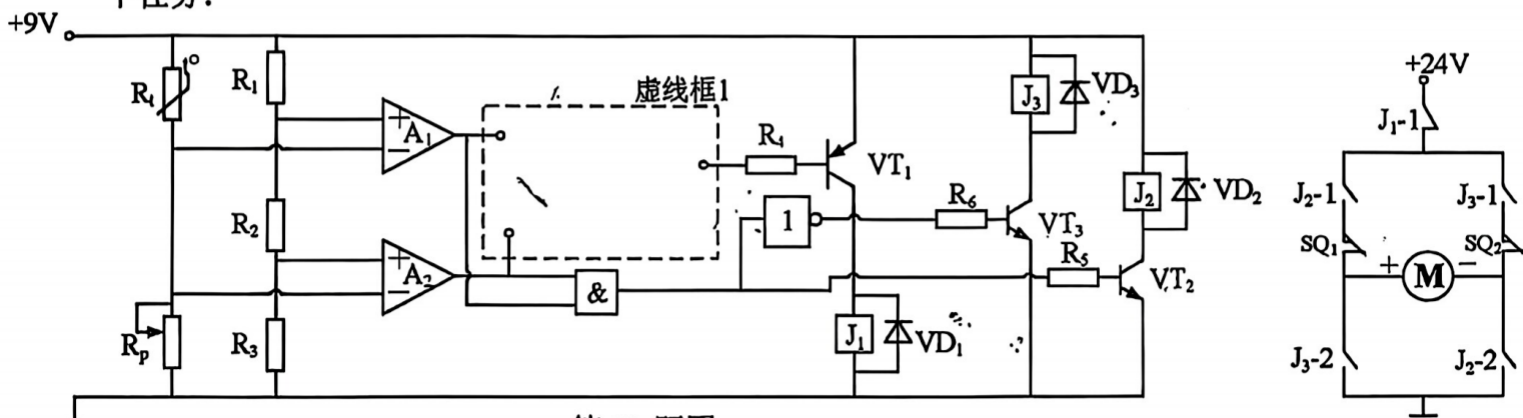
(1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(2) 在草图上标注主要尺寸:

(3) 制作完成后，小明对装置进行测试，以下环节中不合理的是（单选） ▲ ；

- A.装置安装完成后，通电测试电机能否正常启动  
B.在炭火盆内放置一定重量的物体，观察升降是否流畅  
C.将炭火盆从最低位置升至最高位置，测试升降距离是否满足要求

30. 小明完成 29 题中机械装置制作后，为控制烤网温度，设计了如图 a 所示的实验电路。其中  $R_t$  为负温度系数热敏电阻，J1 控制电机 M 的通断，J2 控制电机 M 正转（炭火盆上升），J3 控制电机 M 反转（炭火盆下降）。SQ1 和 SQ2 为行程开关，炭火盆上升至最高点位置时 SQ1 断开，炭火盆下降至最低点位置时 SQ2 断开。当烤网温度低于下限时炭火盆上升，当烤网温度高于上限时炭火盆下降，当烤网温度在上下限之间时，电机 M 不启动。请完成以下任务：



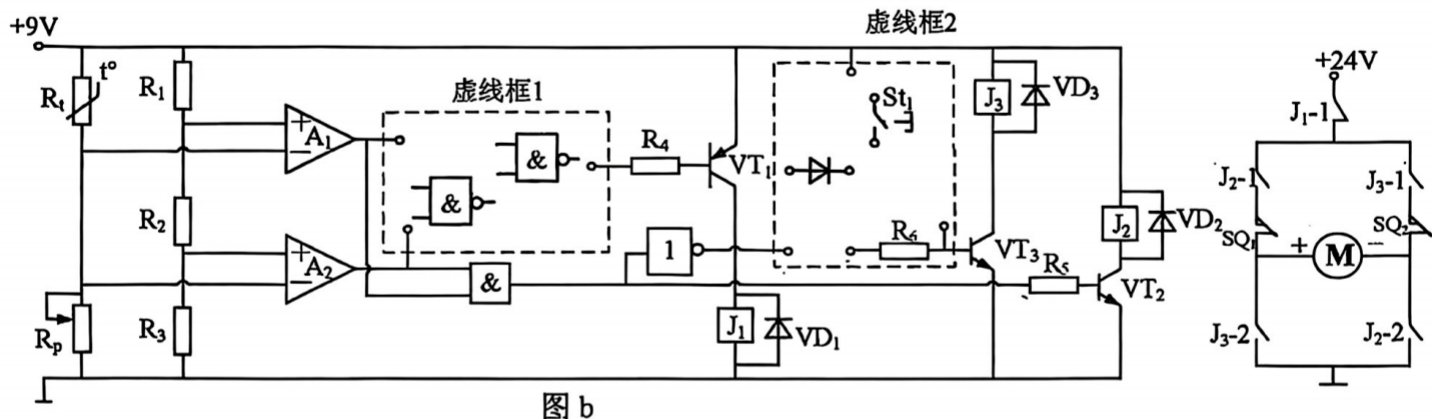
第 30 题图 a

(1) 若要调高上下限温度，对  $R_p$  的调节正确的是（单选） ▲；

A. 滑动端上移      B. 滑动端下移

(2) 请帮助小明在图 b 虚线框 1 中连线完成电路设计；

(3) 小明发现换炭火的时候要将炭火盆降到最低，需增加一个手动下降按钮  $St_1$ （按下时接通，松开时断开）。按住  $St_1$  后，电机 M 反转，炭火盆下降。请帮助小明在图 b 虚线框 2 中连线完成电路设计；



(4) 在电机正转过程中，因误操作闭合开关  $St_1$ ，会影响电机正常工作。为了避免类似的情况发生，小明准备在图 c 虚线框 3 中接入继电器 J2、J3 的第三组触点。以下接入方案中正确的是（单选） ▲。

